

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Hadaly Esperanza Rubiano Benavides | Vereda: LAS PALMAS | Cédula: 51699307
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	No se informó un nombre comercial ni el nombre del predio. Para este documento se identifica como "Unidad productiva familiar de ganadería lechera de Hadaly Rubiano".
Persona entrevistada	Hadaly Rubiano. La transcripción registra también las formas Dali y Adali; la escritura oficial está pendiente de verificar.
Tipo de actividad	Actividad pecuaria familiar: manejo de ganado lechero, ordeño y venta diaria de leche fresca.
Ubicación específica	Localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Vereda, sector, nombre del predio y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Leche bovina fresca recién ordeñada, entregada en cantinas a un comprador que la transforma en queso.
Estado actual	Negocio familiar en marcha. La productora está al frente y participan sus dos hermanos; una persona atiende la finca.
Personas vinculadas	Hadaly Rubiano, dos hermanos y una persona encargada de las labores de la finca. Funciones y modalidad de vinculación pendientes.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	Unidad familiar orientada al sustento de la finca y al pago de la persona que la atiende. Produce entre 50 y 60 litros de leche diarios y los comercializa con un vecino de una vereda cercana, quien recoge el producto en el predio.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir leche fresca mediante un manejo familiar responsable del ganado, las praderas, el agua y los bosques, generando recursos para el sostenimiento de la finca y de las personas vinculadas.
Visión	Contar en los próximos años con mejor genética lechera, praderas más productivas, un establo terminado para instalar la máquina de ordeño, un corral seguro y asistencia técnica continua que permita aumentar la producción y el bienestar animal.
Valores institucionales	["Responsabilidad", "cooperación familiar", "cuidado de los animales", "conservación del bosque y las fuentes de agua", "confianza", "solidaridad con productores vecinos", "compromiso con la calidad"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	El comprador requiere leche fresca todos los días para su emprendimiento de elaboración de queso y valora la continuidad del suministro y la confianza construida con la familia.
Beneficio para el cliente / solución	Recibe leche recién ordeñada, disponible diariamente, entregada en cantinas y recogida directamente en la finca.
Diferencial competitivo	Relación de confianza entre vecinos conocidos de toda la vida, continuidad diaria, agua proveniente de bosque conservado, división de potreros con cerca eléctrica y apoyo deliberado a un emprendimiento quesero cercano.
Valor agregado ambiental	Protección reportada de bosques, nacaderos y varias fuentes de agua; rotación facilitada por divisiones de potreros y conservación de la cobertura vegetal.
Valor social o comunitario	Sostiene a la familia y a la persona encargada de la finca, y fortalece un circuito corto al abastecer a un vecino que transforma la leche en queso.
Evidencia Registrada	Compra diaria, relación comercial estable y producción aproximada de 50 a 60 litros por día. Registros y soportes pendientes.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Mediante registros diarios de ordeño y entrega, ficha del hato, fotografías del bosque y fuentes protegidas, control sanitario, análisis de calidad de la leche, testimonios del comprador y trazabilidad por fecha.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Unidad familiar en funcionamiento.", "Producción estable de 50 a 60 litros diarios.", "Comprador conocido que recoge todos los días.", "Fuentes de agua nacidas en bosque conservado.", "División de potreros con cerca eléctrica.", "Participación de tres hermanos.", "Establo en construcción y máquina de ordeño disponible o proyectada.", "Protección reportada de nacaderos y bosques."]
Oportunidades	["Mejoramiento genético del hato.", "Estudio de suelos y renovación de praderas.", "Terminar el establo e instalar la máquina de ordeño.", "Reparar o renovar el corral.", "Acceder a asistencia técnica continua.", "Implementar registros productivos y financieros.", "Mejorar calidad e inocuidad de la leche.", "Diversificar compradores sin perder el circuito local."]
Debilidades	["Dependencia de un solo comprador.", "Precio del litro sin aumento durante bastante tiempo.", "Establo sin terminar.", "Corral deteriorado.", "Algunos potreros producen menos pasto.", "No se informó inventario, costos ni rentabilidad.", "No hay plan sanitario documentado.", "No se identificaron residuos aunque la actividad sí genera estiércol, aguas y envases."]
Amenazas	["Epidemias o enfermedades del ganado, como la diarrea reciente.", "Sequías, señaladas como el extremo climático más perjudicial.", "Lluvias fuertes, encharcamiento y enfermedades asociadas.", "Lesiones por patadas, golpes o caídas.", "Deterioro de praderas y menor alimento.", "Pérdida o cambio de condiciones del comprador único.", "Costos veterinarios y de alimentación.", "Variación en calidad o volumen de la leche."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Vecino con emprendimiento de elaboración de queso.	Vereda cercana, pendiente de identificar.	Leche fresca y constante para transformación.	Diaria.	Frescura, confianza, continuidad, calidad y acuerdo de precio.	Recogida directa en finca.
Consumidor final	Personas que consumen el queso elaborado por el comprador.	Veredas cercanas y otros mercados del quesero.	Producto lácteo transformado.	Indirecta.	Calidad, sabor e inocuidad.	A través del emprendimiento de queso.
Comprador local	Productor vecino conocido de toda la vida.	Territorio cercano.	Abastecimiento diario de materia prima.	Todos los días.	Cantidad disponible, oportunidad y relación de confianza.	Acuerdo directo y visita al predio.
Comprador alternativo	Recolector que llega desde Bogotá urbana y compra leche a varios productores.	Bogotá y Sumapaz.	Volumen para acopio.	Pasa por el territorio; frecuencia pendiente.	Precio, volumen, ruta y calidad.	Recogida en finca.
Comprador institucional	No identificado actualmente.	Pendiente.	Leche formalizada, trazable y con requisitos sanitarios.	Potencial.	Calidad, continuidad, análisis, facturación y cadena de frío.	Por explorar.
Transformadores / asociaciones	Queserías, asociaciones o grupos de productores.	Sumapaz y veredas cercanas.	Leche o cooperación para compras y comercialización.	Potencial.	Confianza, calidad y organización.	Alianzas directas.
Otro	Posibles compradores futuros para reducir dependencia.	Sumapaz/Bogotá.	Oferta estable de leche.	Según acuerdo.	Precio, transporte, calidad y continuidad.	Teléfono, WhatsApp y visitas.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Leche fresca, recién ordeñada, disponible diariamente, en cantinas limpias y con continuidad.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	El vecino pasa todos los días a recogerla y mantiene la relación comercial desde hace bastante tiempo.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	El quesero vecino, el recolector que llega desde Bogotá y otros transformadores o asociaciones que cumplan condiciones de transporte y compra.
Evidencia Registrada	Recogida diaria, acuerdo de precio y producción aproximada de 50 a 60 litros por día. No se aportaron facturas ni registros.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Leche producida en una finca con bosque conservado, fuentes de agua propias y manejo rotacional mediante cerca eléctrica.
Cambios recientes en la demanda	No se informó cambio de volumen. El precio acordado lleva bastante tiempo sin aumento.
Dificultades principales de venta	Dependencia de un comprador, precio estancado, falta de registros de calidad y ausencia de información sobre costos y margen.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Ganaderos lecheros.	Experiencia, comparación de precios y apoyo ante enfermedades.	Intercambio de conocimientos y compras conjuntas.	Compartir alertas sanitarias, precios y compras.	Manejo coordinado de fuentes y praderas.	Crear red de alerta sanitaria y compra de insumos.
Asociación campesina	Organización productiva.	Representación, formación y acceso a mercados.	Oferta de leche y participación familiar.	Comercialización y asistencia.	Buenas prácticas territoriales.	Identificar asociaciones disponibles.
Junta de Acción Comunal	Organización comunitaria.	Gestión y convocatoria.	Fortalecimiento de familias productoras.	Proyectos de agua, vías y sanidad.	Protección de bosques y nacederos.	Socializar necesidades.
Comprador vecino	Transformador quesero.	Compra diaria, transporte y retroalimentación.	Leche fresca y apoyo al negocio local.	Acuerdo de calidad, volumen y precio.	Circuito corto y menos desplazamientos.	Formalizar condiciones y registro de entregas.
Otros compradores	Acopiadores o transformadores.	Alternativa comercial.	Oferta estable.	Canal de respaldo.	Rutas consolidadas.	Levantar contactos sin afectar el cliente actual.
Instituciones de apoyo	Alcaldía, asistencia pecuaria, sanidad y formación.	Visitas, diagnóstico, capacitación y seguimiento.	Unidad fortalecida.	Genética, salud, praderas e infraestructura..	Protección de agua y suelo.	Solicitar acompañamiento periódico.
Aliados veterinarios	Profesionales o técnicos.	Diagnóstico, prevención y manejo de brotes.	Pago o articulación institucional.	Plan sanitario continuo.	Uso responsable de medicamentos.	Definir profesional y cronograma.
Otros aliados	Proveedores de materiales, genética, semillas y maquinaria.	Equipos e insumos.	Compras programadas.	Cotización y mantenimiento.	Tecnologías eficientes.	Crear base de proveedores.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No se informó.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Entrevista	Conversaciones y acuerdo con el comprador vecino.	Relación estable y recogida diaria.	Frescura, confianza, cercanía y continuidad.	Relato de la productora.
Degustación / muestra	No aplica directamente a leche cruda; podría realizarse con análisis de calidad.	Pendiente.	Calidad composicional e inocuidad.	Análisis pendiente.
Venta previa	Comprador actual y anteriormente recolector de Bogotá.	La leche se comercializa todos los días.	Disponibilidad y cercanía.	Registros de entrega pendientes.
Carta de intención	No existe.	Pendiente.	Volumen, precio y calidad.	No disponible.
Participación en feria	No se informó.	No aplica actualmente.	Producto transformado o asociativo.	No disponible.
Otro	Selección voluntaria del comprador vecino para apoyar su emprendimiento.	Fortalecimiento de un circuito local.	Confianza y solidaridad territorial.	Acuerdo verbal.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Leche bovina fresca	Leche obtenida diariamente del hato lechero y entregada recién ordeñada.	Litro.	Leche cruda; composición y calidad pendientes de análisis.	Filtrar, proteger y entregar rápidamente; enfriamiento pendiente de verificar.	Cantina.	Recogida diaria en finca y origen familiar.
Servicio de suministro diario	Disponibilidad constante para un transformador de queso.	Entrega / día.	Producción, ordeño, cantinas y coordinación.	Cumplimiento de horario y volumen.	Cantinas entregadas al comprador.	Relación vecinal estable.
Ganado lechero	Hato destinado a producción de leche, con meta de mejoramiento genético.	Animal/vaca en ordeño.	Pasturas, agua, sales, sanidad y manejo.	Potreros divididos y futuro establo.	Animal en pie.	Manejo en entorno con agua y bosque conservado.
Estiércol bovino	Subproducto orgánico generado en potreros, corral y futuro establo.	kg o volumen, pendiente.	Excretas y material de cama si se usa.	Debe recolectarse o dispersarse de forma controlada.	No aplica.	Puede aprovecharse como enmienda después de manejo técnico.

Observaciones del formato: Ficha técnica pendiente: documentar número de vacas en ordeño, razas, alimentación, rutina de ordeño, higiene de ubres y cantinas, volumen por vaca, horario, filtrado, temperatura, tiempo hasta la entrega, análisis de calidad, medicamentos y periodos de retiro, características de la máquina de ordeño y trazabilidad diaria.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Manejo del hato	Inventario pendiente.	1. Revisar animales, comportamiento, salud, disponibilidad de agua y pasto.	Diario.
Alimentación	Hato lechero.	2. Rotar potreros, suministrar agua, sal y suplementos definidos técnicamente.	Diario / según plan.
Preparación del ordeño	Vacas en producción.	3. Limpiar el lugar, manos, ubres, utensilios y cantinas.	Antes de cada ordeño.
Ordeño	50 a 60 litros diarios reportados.	4. Realizar ordeño manual o con máquina una vez instalada, evitando contaminación y lesiones.	Diario.
Filtrado y almacenamiento breve	Leche del día.	5. Filtrar, medir y proteger la leche en cantinas limpias.	Inmediatamente.
Entrega	Cantinas diarias.	6. Entregar al comprador, quien recoge en la finca con su transporte.	Todos los días.
Sanidad	Hato completo.	7. Vacunar, purgar, tratar enfermedades y respetar periodos de retiro.	Según calendario / evento.
Manejo de praderas	Potreros divididos.	8. Evaluar cobertura, encharcamiento y productividad; mejorar con estudio de suelos.	Semanal/por temporada.
Registros	Cada jornada.	9. Registrar litros, vacas ordeñadas, tratamientos, entregas, precio y costos.	Diario/mensual.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Pasturas	Área y especies pendientes.	Permanente..	Predio.	N/A	Sobrepastoreo, compactación y pérdida de productividad.	Rotación, descanso y estudio de suelo.	Algunos potreros producen menos.
Agua para animales	Consumo pendiente de medir.	Permanente.	Varias fuentes que nacen en el bosque.	N/A	Presión, contaminación y disminución en sequía.	Proteger captaciones, bebederos y medir consumo.	Bosque y nacederos reportados como protegidos.
Agua para casa y limpieza	Cantidad pendiente.	Permanente.	Acueducto para la vivienda.	N/A	Vertimientos y desperdicio.	Uso eficiente y drenaje adecuado.	Diferenciar consumo doméstico y productivo.
Salas y suplementos	Pendiente por animal.	Periódica.	Proveedor agropecuario.	N/A	Empaques y sobredosificación.	Dosificar y almacenar seco.	No detallados en la entrevista.
Vacunas, purgantes y medicamentos	Según plan.	Periódica / eventual.	Proveedor veterinario.	Según producto	Residuos, retiro de leche y contaminación.	Plan veterinario, registro y posconsumo.	Corral usado para vacunar y purgar.
Material genético	Pajillas, semen, embriones o pie de cría; por definir.	Según plan.	Proveedor certificado.	N/A	Riesgo sanitario o adaptación deficiente.	Selección técnica y trazabilidad.	Meta de mejoramiento genético.
Semillas y enmiendas	Según estudio de suelos.	Ocasional/por renovación.	Proveedor local.	Según producto	Exceso de nutrientes o alteración del suelo.	Aplicar con recomendación técnica.	Necesidad de mejorar praderas.
Energía	Consumo pendiente.	Permanente..	Red o fuente por verificar.	N/A	Consumo y riesgo eléctrico.	Instalación segura y equipos eficientes.	Necesaria para máquina de ordeño.
Cantinas y utensilios	Cantidad y capacidad pendientes.	Diario / reposición.	Propios.	N/A	Agua de lavado y residuos de detergente.	Lavado, desinfección y secado.	Medio actual de entrega.
Materiales de infraestructura	Según diseño de establo y corral.	Inversión.	Por cotizar.	N/A	Residuos de obra, drenajes y concentración de estiércol.	Diseño técnico, materiales lavables y manejo de aguas.	Necesidad prioritaria.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Entre 50 y 60 litros diarios; como referencia, 1.500 a 1.800 litros mensuales si se mantienen 30 días. Debe verificarse con registros.
Producción normal de referencia	La productora reporta una oscilación diaria aproximada entre 50 y 60 litros.
Capacidad mensual teórica	No se informó una cifra superior. Depende del número de vacas en ordeño, genética, praderas, sanidad y clima.
Producción máxima posible	Pendiente de estimar después de inventariar el hato y medir producción individual, oferta de pasto y agua.
Área / N° de habitaciones / lote	No se informó área total ni extensión de potreros.
Limitantes técnico-productivos	Genética por mejorar, establo incompleto, corral deteriorado, praderas desiguales, falta de estudio de suelos y asistencia técnica no continua.
Limitantes ambientales	Sequía, lluvias intensas, encharcamiento, enfermedades asociadas y capacidad real de las fuentes y praderas.
Capacidad instalada	Potreros con cerca eléctrica, fuentes de agua, bosque conservado, corral, establo en construcción, cantinas y máquina de ordeño por instalar.
Capacidad utilizada actual	Producción actual de 50 a 60 litros diarios; inventario y número de vacas en ordeño pendientes.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Mejoramiento genético, praderas basadas en análisis de suelos, establo terminado, corral seguro, control sanitario, registros y asistencia técnica continua.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Límites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Varias fuentes nacen en el bosque de la finca; agua doméstica de acueducto.	Caudal, calidad y distribución no medidos; sequía reduce disponibilidad.	Puede limitar bebida, higiene y producción.	Menor leche, estrés y riesgo sanitario.	Muy alta	Aforar, analizar, proteger y distribuir con bebederos.
Fuentes hídricas cercanas	Nacederos y bosque reportados como protegidos.	Estado de cercamiento y distancias por verificar.	El acceso animal o vertimientos pueden afectar el agua.	Impacto ambiental y sanitario.	Alta	Mantener aislamiento y monitoreo.
Suelo	Potreros divididos, pero algunos producen menos pasto.	Fertilidad, compactación y drenaje desconocidos.	Reduce la oferta de alimento.	Menor producción y mayores costos.	Alta	Estudio de suelo y plan de mejora.
Pendiente / topografía	No descrita.	Riesgo de caídas y encharcamiento por verificar.	Afecta tránsito, drenaje e infraestructura.	Accidentes y daño de praderas.	Media	Levantamiento y rutas seguras.
Clima	Lluvias fuertes, encharcamiento y sequías; la sequía afecta más.	Eventos extremos.	Reduce pasto, favorece enfermedades y dificulta trabajo.	Menor leche y costos veterinarios.	Muy alta	Drenajes, reserva forrajera y plan de sequía.
Biodiversidad	Bosque conservado y fuentes nacidas en montaña.	Presión ganadera y ampliaciones deben respetar áreas protegidas.	Conservación favorece agua y estabilidad.	Beneficio ambiental.	Alta	Mantener corredores y exclusiones.
Uso de insumos	Medicamentos, vacunas, purgantes y futuros insumos de pradera.	Dosis y registros no descritos.	Puede dejar residuos en leche o ambiente.	Riesgo de inocuidad.	Alta	Plan técnico y periodos de retiro.
Manejo de residuos	La productora indica que no genera residuos.	La actividad produce estiércol, aguas de lavado, envases y cortopunzantes.	Sin manejo explícito puede contaminar.	Olores, vectores y afectación de agua.	Alta	Inventariar y establecer rutas de manejo.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Bacterias, virus y enfermedades transmitidas por animales o leche.	Sí	Alta	No se informó protocolo.	Plan sanitario, higiene y control de zoonosis.
Biológico	Brotes digestivos del ganado, como la epidemia reciente de diarrea.	Sí	Eventual/ alto impacto	Atención realizada, sin detalle.	Diagnóstico, aislamiento, registros y respuesta temprana.
Físico	Lluvia, frío, humedad y sequía.	Sí	Alta / estacional	No se detalló EPP.	Ropa impermeable, térmica, hidratación y pausas.
Mecánico/animal	Patadas, golpes, empujones y atrapamiento.	Sí	Media-alta	Animales descritos como mansos.	Corral seguro, sujeción y trabajo acompañado.
Locativo	Caídas por barro, encharcamiento o superficies irregulares.	Sí	Alta en lluvias	No informado.	Drenajes, botas antideslizantes y rutas.
Biomecánico	Ordeño, manipulación de cantinas y posturas repetitivas.	Sí	Alta	No informado.	Máquina bien instalada, técnica y ayudas de carga.
Químico	Medicamentos, desinfectantes, purgantes y fertilizantes.	Sí	Media	No informado.	EPP, rotulado, dosis y almacenamiento.
Cortopunzante	Agujas de vacunación o tratamientos.	Sí	Ocasional	Corral para manejo.	Contenedor rígido y aplicación capacitada.
Eléctrico	Cerca eléctrica y futura máquina de ordeño.	Sí	Permanente	Cerca implementada.	Revisión técnica, puesta a tierra y desconexión segura.
Tránsito	Desplazamiento de personas, insumos o visitas técnicas.	Sí	Según necesidad	El comprador recoge la leche.	Rutas, vehículos seguros y protocolos.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican con base en la entrevista y deben verificarse durante una visita. Se reportan caídas, enfermedad por exposición a lluvia y frío, patadas o golpes de animales, encharcamiento, manipulación durante vacunación y purga, riesgos de la máquina de ordeño y posibles sobreesfuerzos. El análisis debe incluir a la productora, sus hermanos y la persona que atiende la finca.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas antideslizantes, ropa impermeable, guantes y protección térmica.	Caídas, clima y biológico.	Familia/encargado.	Cada jornada.	Checklist y fotos.
Reparar el corral e implementar sujeción segura.	Patadas, golpes y atrapamiento.	Familia/técnico.	Antes de manejo sanitario.	Inspección.
Instalar la máquina de ordeño con condiciones eléctricas y sanitarias seguras.	Eléctrico, biomecánico e inocuidad.	Técnico/productora.	Antes de uso.	Acta y mantenimiento.
Mantener un plan sanitario y protocolo de brotes.	Enfermedad animal y biológico.	Veterinario/productora.	Según calendario / evento.	Bitácora.
Mantener pisos, rutas y áreas de ordeño sin encharcamiento.	Locativo y sanitario.	Encargado/familia.	Diaria / temporada.	Checklist.
Disponer botiquín, contactos y ruta de atención.	Emergencias.	Productora.	Revisión mensual.	Inventario.
Registrar incidentes, accidentes, tratamientos y periodos de retiro.	Seguimiento SG-SST e inocuidad.	Productora / encargado.	Cada evento.	Formato.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	No aplica actualmente a leche cruda; potencial para derivados o articulación.	Pendiente.	Por explorar.
Venta directa	Sí	Venta al vecino que elabora queso.	Hadaly Rubiano.	Diaria.
Redes sociales	No	Podrían servir para contactos o nuevos compradores.	Productora / familia.	Por implementar.
WhatsApp/llamadas	Sí	Coordinación de recogida y novedades; medio exacto pendiente.	Productora / comprador.	Diaria / según necesidad.
Tiendas/restaurantes / plazas	No	La leche se vende a un transformador.	Pendiente.	Potencial indirecto.
Compras institucionales	No	No se identificaron.	Pendiente.	Por explorar.
Comercialización asociativa	No	Posible alianza con productores lecheros o queseros.	Familia / asociación.	Por gestionar.
Otro	Sí	Recogida diaria en finca por transporte del comprador.	Comprador.	Diaria.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Leche fresca por litro	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio acordado con comprador y sin aumento durante bastante tiempo; valor no informado.	El comprador asume la recogida; higiene, cantinas y producción a cargo de la unidad.	Pendiente de verificar	Debe basarse en costos, calidad, volumen y precio regional.
Entrega diaria	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Sin tarifa separada.	Recogida por el comprador.	Pendiente de verificar	El transporte no lo asume la productora.
Animales de descarte o crías	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se mencionó.	Transporte y venta por definir.	Pendiente de verificar	Actividad secundaria por verificar.
Estiércol/servicio ambiental	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No comercializado.	Uso interno potencial.	Pendiente de verificar	Subproducto y práctica ambiental.

Recomendacion Costeo:

El precio del litro se define mediante acuerdo con el comprador, pero lleva bastante tiempo sin aumento y no se indicó su valor. Se requiere calcular el costo por litro incluyendo mano de obra, alimentación, sanidad, genética, mantenimiento, energía, cantinas, infraestructura y depreciación, y contrastarlo con la calidad y el precio regional.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Leche fresca escenario bajo	1.500 litros/mes, derivados de 50 L/día por 30 días.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar.	Comprador vecino / recogida en finca.
Leche fresca escenario alto	1.800 litros/mes, derivados de 60 L/día por 30 días.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar.	Comprador vecino / recogida en finca.
Variación por clima o sanidad	Pendiente de medir.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Mismo canal.
Otros ingresos pecuarios	No informados.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Crías, animales de descarte u otros, por verificar.
Subproductos	Estiércol y otros residuos, sin comercialización reportada.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No aplica.	Uso interno potencial.

Inconsistencia Verificar:

La proyección usa únicamente el rango diario expresado por la productora. No constituye una estimación financiera completa porque faltan el precio del litro, días reales de ordeño, variación por lactancia, autoconsumo, leche descartada por tratamientos, pérdidas y costos. Se deben registrar al menos ocho semanas para construir una proyección confiable.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelización

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador actual	Cumplir horario y volumen, comunicar tratamientos y revisar precio periódicamente.	Llamada, WhatsApp o visita.	Diaria / mensual para revisión.	Hadaly Rubiano.
Comprador alternativo	Mantener contacto como canal de respaldo sin comprometer volumen inexistente.	Teléfono y visita.	Trimestral.	Productora / hermanos.
Transformador local	Compartir resultados de calidad y acordar continuidad.	Reunión y registro de entregas.	Mensual.	Productora.
Asociación/comprador futuro	Presentar ficha de producción, calidad y prácticas ambientales.	Reuniones, WhatsApp y documentos.	Según oportunidad.	Familia/ asesor.
Consumidor final indirecto	Apoyar al quesero en la comunicación del origen de la leche.	Etiqueta o ficha territorial.	Por lote / actualización.	Productora y comprador.
Aliado técnico	Mantener seguimiento de salud, calidad y praderas.	Visita y llamada.	Mensual/según evento.	Productora.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Leche fresca	Recogida directa en finca.	Inmediato después del ordeño; tiempo exacto pendiente.	Vehículo del comprador.	Cantinas limpias, leche filtrada, protegida y sin residuos de medicamentos.	50 a 60 L/día reportados.	Transporte asumido por comprador; demás costos pendientes.	Productora / comprador.
Cantinas	Intercambio en finca.	Diario.	Comprador.	Limpias, desinfectadas, secas y con tapa.	Cantidad pendiente.	Pendiente.	Productora / comprador.
Muestras para análisis	Laboratorio o asistencia técnica.	Según protocolo.	Vehículo refrigerado o nevera portátil.	Muestra identificada y fría.	Pequeña.	Por cotizar.	Técnico/productora.
Insumos pecuarios	Entrega en finca o compra regional.	Según necesidad.	Proveedor o familia.	Separados de leche y alimentos.	Pendiente.	Pendiente.	Familia.
Animales	Traslado eventual.	Según operación.	Vehículo ganadero.	Bienestar, documentos y bioseguridad.	Pendiente.	Pendiente.	Familia / transportador.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación del hato	Número, raza, edad, etapa productiva y estado sanitario.	Productora / técnico.	Cuaderno o ficha digital.	Mensual/evento.	Ficha animal.
Producción	Litros por vaca y total diario.	Encargado/productora.	Planilla..	Cada ordeño.	Registro.
Entrega	Fecha, litros, cantinas, comprador, precio y pago.	Productora.	Libro de entregas.	Diaria.	Firma o comprobante.
Sanidad	Vacunas, enfermedades, tratamientos y retiro de leche.	Veterinario / productora.	Bitácora.	Según evento.	Fórmula y registro.
Calidad	Temperatura, apariencia y análisis físico-químico y microbiológico.	Productora / laboratorio.	Ficha.	Diaria / periódica.	Resultados.
Prácticas ambientales	Fuentes protegidas, rotación, residuos y mejoras de pradera.	Familia.	Bitácora y fotos.	Mensual/trimestral.	Evidencia.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Diagnóstico integral	Inventario del hato, producción, infraestructura, agua, suelo y riesgos.	Pendiente de verificar	1 proceso	Pendiente de verificar	Base para priorizar inversiones.	Asistencia institucional.
Terminación del establo	Piso, cubierta, drenajes, ventilación, iluminación y área de ordeño.	Pendiente de verificar	1 establo	Pendiente de verificar	Diseño lavable, seguro y sin vertimientos a fuentes.	Impulso/recursos propios.
Instalación de máquina de ordeño	Montaje, energía, vacío, lavado y mantenimiento.	Pendiente de verificar	1 sistema	Pendiente de verificar	Instalación técnica, inocuidad y capacitación.	Impulso/recursos propios.
Mejoramiento del corral	Reparación o renovación para vacunación, purga y manejo seguro.	Pendiente de verificar	1 corral	Pendiente de verificar	Sujeción segura, drenaje y bienestar.	Impulso.
Estudio de suelos	Muestreo y recomendaciones para potreros de menor productividad.	Pendiente de verificar	Según lotes	Pendiente de verificar	Muestreo representativo y plan técnico.	Institución / laboratorio.
Mejoramiento de praderas	Semillas, enmiendas, fertilización o manejo según análisis.	Pendiente de verificar	Área por definir	Pendiente de verificar	No intervenir bosque ni fuentes; evitar sobredosificación.	Impulso/recursos propios.
Mejoramiento genético	Inseminación, material certificado o pie de cría, según plan.	Pendiente de verificar	Según hato	Pendiente de verificar	Adaptación, sanidad y trazabilidad.	Gestión futura.
Asistencia técnica continua	Visitas veterinarias y zootécnicas para sanidad, nutrición y producción.	Pendiente de verificar	Plan anual	Pendiente de verificar	Frecuencia y evidencias claras.	Instituciones/contratación.
Registros y EPP	Formatos, termómetro, guantes, botas, delantales y botiquín.	Pendiente de verificar	Kit	Pendiente de verificar	Uso cotidiano y reposición.	Recursos propios / apoyo.

Observaciones del formato: Prioridades identificadas: 1) terminar y adecuar el establo para instalar correctamente la máquina de ordeño y mejorar las condiciones de la persona que ordeña y del ganado; 2) mejorar el corral deteriorado para el manejo sanitario; 3) realizar estudio de suelos y fortalecer las praderas. El mejoramiento genético y la asistencia técnica continua deben integrarse como líneas estratégicas.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Mano de obra	Pago a la persona que atiende la finca y trabajo familiar.	Pendiente de verificar	Pendiente. Registrar funciones y tiempo.
Alimentación y praderas	Sales, suplementos, semillas, enmiendas y mantenimiento.	Pendiente de verificar	Pendiente. Separar por potrero y animal.
Sanidad	Vacunas, purgas, medicamentos, visitas y análisis.	Pendiente de verificar	Pendiente. Incluir brotes y prevención.
Ordeño e higiene	Cantinas, detergentes, desinfectantes, agua, energía y mantenimiento.	Pendiente de verificar	Pendiente. Calcular por litro.
Genética	Inseminación, material genético o reemplazos.	Pendiente de verificar	Pendiente. Prorratear por ciclo.
Infraestructura	Establo, corral, cercas, drenajes y mantenimiento.	Pendiente de verificar	Pendiente. Depreciar inversiones.
Servicios y transporte	Energía, acueducto, insumos y desplazamientos.	Pendiente de verificar	Pendiente. El comprador asume recogida de leche.
Pérdidas	Leche descartada, enfermedad, mortalidad o baja producción.	Pendiente de verificar	Pendiente. Registrar causa y valor.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros y pagos. Sin transporte de leche para la unidad. Inventario y sanidad. Diagnóstico de fuentes y residuos. Crear línea base.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según entregas. Cotizaciones de establo y corral. Comunicación con comprador. Estudio de drenaje. Priorizar obra.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según entregas. Inicio de adecuación. Registros. Protección durante obra. Controlar costos.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según entregas. Establo/máquina. Revisión de acuerdo de precio. Aguas de lavado y estiércol. Capacitación.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según producción. Corral y sanidad. Comprador actual. Manejo de residuos. Plan sanitario.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según producción. Contactos alternativos. Estudio de suelos. Plan de praderas. Calcular costo por litro.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según producción. Mejora de potreros. Entrega diaria. Seguimiento de fuentes. Temporada climática.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según producción. Entrega diaria. Operación y asistencia. Seguimiento. Evaluar producción por vaca.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según producción. Genética si procede. Revisión comercial. Seguimiento. No ampliar sin datos.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según producción. Operación. Canal de respaldo. Plan de sequía. Preparar reservas.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según producción. Mantenimiento. Entrega diaria. Monitoreo. Evaluar brotes.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según producción. Cierre anual. Evaluación comercial. Evaluación ambiental. Definir siguiente fase.

Registro Mínimo Requerido:

No se suministraron precio por litro, costos ni utilidad. La unidad debe separar los gastos de la finca de los del hogar y registrar diariamente producción, entregas, tratamientos y leche descartada, además de costos mensuales de mano de obra, alimentación, sanidad, infraestructura y energía.

Observaciones del formato: Condición para ampliar: demostrar con registros que el mejoramiento de establo, corral, sanidad y praderas aumenta la producción por vaca sin superar la oferta de agua y alimento. El mejoramiento genético debe acompañarse de evaluación reproductiva, nutricional, ambiental y financiera.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuente de agua	Varias fuentes nacidas en bosque conservado.	Caudal y calidad pendientes.	5	Aforar, analizar y proteger.
Uso de agua	Bebida animal y limpieza; consumo no medido.	Pendiente.	5	Medir y mejorar distribución.
Praderas	Divididas con cerca eléctrica; productividad desigual.	Área y especies pendientes.	5	Estudio de suelo y rotación.
Clima	Lluvias intensas, encharcamiento y sequía.	Sin registros meteorológicos.	5	Drenaje, reservas y plan climático.
Energía	Necesaria para máquina de ordeño.	Fuente y consumo pendientes.	3	Instalación segura y eficiente.
Transporte	Comprador recoge la leche.	Viajes propios limitados.	2	Mantener coordinación y contingencia.
Residuos	No reconocidos formalmente.	Estiércol, aguas, envases y agujas.	4	Inventario y manejo integral.
Bosque/biodiversidad	Bosque y nacederos conservados.	Área pendiente.	5	Mantener exclusión y monitoreo.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción diaria	Litros totales y por vaca.	50-60 L/día reportados.	100% registrado.	Cada ordeño.	Encargado/productora.	Planilla.
Inventario	Animales, razas y etapa.	Pendiente.	100% identificado.	Mensual.	Productora/ técnico.	Ficha.
Calidad	Temperatura, apariencia y análisis.	Pendiente.	Controles definidos.	Diaria /trimestral.	Productora/laboratorio.	Resultados.
Sanidad	Enfermedades, tratamientos y retiro.	Brote reciente de diarrea.	Plan preventivo y registro total.	Según evento / calendario.	Veterinario.	Bitácora.
Praderas	Cobertura, producción y días de descanso.	Desigual.	Plan basado en suelo.	Mensual/estacional.	Familia/técnico.	Calendario.
Infraestructura	Avance de establo y corral.	Establo incompleto; corral deteriorado.	Adecuación funcional y segura.	Mensual durante obra.	Familia.	Fotos.
Costos	Costo por litro y margen.	Desconocido.	Cálculo mensual.	Mensual.	Productora / asesor.	Hoja.
Agua	Caudal, calidad y protección.	Fuentes conservadas sin medición.	Línea base y monitoreo.	Trimestral/anual.	Familia/técnico.	Informe.
Cliente	Litros entregados,	Compra diaria.	100% de entregas	Diaria / mensual.	Productora.	Libro.

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
	precio y pago.		registradas.			

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol	Pendiente.	No descrito; en potreros queda disperso.	Recolectar concentraciones, compostar o aplicar técnicamente.	Potreros, corral y futuro establo.	Familia / encargado.
Aguas de lavado	Pendiente.	No informado.	Reducir sólidos, dosificar detergente y conducir adecuadamente.	Cantinas, utensilios y futura máquina.	Encargado.
Envases veterinarios	Pendiente.	No informado.	Separar y entregar a posconsumo.	Vacunas, purgantes y medicamentos.	Productora / veterinario.
Agujas	Pendiente.	No informado.	Contenedor rígido y entrega autorizada.	Vacunación y tratamientos.	Veterinario/productora.
Leche descartada	Pendiente.	No informado.	Registrar y disponer según orientación sanitaria.	Tratamientos o problemas de calidad.	Productora.
Residuos de obra	Pendiente.	Futuro.	Separar, reutilizar y disponer.	Terminación de establo y corral.	Contratista/ familia.
Emisiones pecuarias	No medido.	Inherente a la actividad.	Mejorar eficiencia por animal y evitar sobrecarga.	Fermentación entérica y estiércol.	Familia / técnico.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Fuentes protegidas, calidad y consumo.	Pendiente de verificar	Bosque y nacaderos protegidos; sin medición.	4	Monitorear y documentar.	Mapa y análisis.
Suelo / praderas	Cobertura, productividad y rotación.	Pendiente de verificar	Divisiones implementadas, productividad desigual.	3	Estudio y plan de praderas.	Registros.
Biodiversidad	Bosque y nacaderos conservados.	Pendiente de verificar	Fortaleza reportada.	4	Mantener aislamiento.	Fotos y plano.
Bienestar animal	Establo, corral, agua y manejo.	Pendiente de verificar	Establo incompleto y corral deteriorado.	2	Terminar y mejorar.	Checklist.
Sanidad	Plan, brotes y seguimiento.	Pendiente de verificar	Epidemia reciente; asistencia no continua.	2	Plan preventivo y visitas.	Bitácora.
Inocuidad	Ordeño, cantinas, retiro y análisis.	Pendiente de verificar	Prácticas no detalladas.	2	Protocolo y análisis.	Planillas.
Circularidad	Manejo de estiércol y aguas.	Pendiente de verificar	No reconocido como residuo.	2	Plan integral.	Bitácora.
Comercialización	Clientes, precio y registros.	Pendiente de verificar	Un comprador y precio estancado.	2	Costeo, revisión y respaldo.	Libro.
Organización	Roles y decisiones familiares.	Pendiente de verificar	Tres hermanos y encargado.	3	Definir funciones y registros.	Acta.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Agua	Aforo, análisis, cercamiento y bebederos.	Pendiente de verificar	6-12 meses.	Familia/técnico.	Pendiente de verificar	Fuentes monitoreadas.	Mapa y resultados.
Suelo	Estudio de suelo, rotación y enmiendas técnicas.	Pendiente de verificar	12 meses.	Familia / técnico.	Pendiente de verificar	Cobertura y producción de pasto.	Informe.
Biodiversidad	No intervenir y registrar áreas protegidas.	Pendiente de verificar	Continuo.	Familia.	Pendiente de verificar	Área conservada.	Fotos.
Sanidad	Plan de bioseguridad y asistencia.	Pendiente de verificar	3-12 meses.	Veterinario/ familia.	Pendiente de verificar	Casos y recuperación.	Bitácora.
Bienestar animal	Terminar establo y reparar corral.	Pendiente de verificar	6-12 meses.	Familia / técnico.	Pendiente de verificar	Checklist de bienestar.	Fotos.
Residuos	Manejo de estiércol, aguas, envases y agujas.	Pendiente de verificar	6 meses.	Familia.	Pendiente de verificar	% gestionado.	Plan.
Producción	Genética, nutrición y registros.	Pendiente de verificar	12-24 meses.	Productora/técnico.	Pendiente de verificar	L/vaca/día.	Planillas.
Mercado	Costeo, revisión de precio y contactos.	Pendiente de verificar	6-12 meses.	Productora.	Pendiente de verificar	Margen y número de compradores.	Acuerdos.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Sequía	Es el extremo climático que más afecta.	Menos agua y pasto, baja de leche.	Reserva forrajera, medición de agua y ajuste de carga.
Lluvias intensas	Encharcan potreros y favorecen enfermedades.	Caídas, mastitis, problemas podales o digestivos.	Drenajes, descanso y vigilancia sanitaria.
Epidemias	La unidad acaba de pasar por diarrea en el ganado.	Pérdida de producción, costos y mortalidad.	Asistencia continua, bioseguridad y aislamiento.
Precio estancado	Lleva bastante tiempo sin aumento.	Margen insuficiente.	Costeo y negociación documentada.
Dependencia comercial	Un comprador diario.	Pérdida súbita del canal.	Contacto alternativo y acuerdo formal.
Infraestructura	Establo incompleto y corral deteriorado.	Lesiones, ineficiencia e inocuidad.	Terminación y reparación técnica.
Genética / praderas	Se desean mejorar.	Invertir sin diagnóstico o aumentar demanda de alimento.	Plan técnico integrado.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Sanitario	Nuevo brote de diarrea u otra enfermedad.	Bioseguridad, agua, alimentación o contagio.	Menor producción y pérdidas.	Muy alto	Plan sanitario, diagnóstico y aislamiento.	Notificar, tratar y registrar.
Climático	Sequía prolongada.	Variabilidad climática.	Escasez de agua y pasto.	Muy alto	Reservas, bebederos y carga ajustada.	Priorizar agua y suplementar.
Climático	Lluvias y encharcamiento.	Drenaje insuficiente.	Enfermedades y daño de pradera.	Alto	Drenajes y rotación.	Mover animales y corregir.
Inocuidad	Leche contaminada o con residuos.	Higiene o retiro insuficiente.	Rechazo y riesgo al consumidor.	Muy alto	Protocolo, análisis y registro.	Separar lote y comunicar.
Laboral	Patada, golpe o caída.	Corral deteriorado, barro o manejo.	Lesión.	Muy alto	Corral seguro, EPP y trabajo acompañado.	Primeros auxilios y atención.
Financiero	Precio por debajo del costo.	Precio fijo sin costeo.	Descapitalización.	Alto	Costo por litro y negociación.	Ajustar gastos o canal.
Comercial	Pérdida del comprador.	Dependencia de uno solo.	Interrupción del ingreso.	Alto	Canal de respaldo.	Contactar alternativa.
Productivo	Baja producción por pradera o genética.	Pasto deficiente y animales poco eficientes.	Menos litros.	Alto	Estudio, nutrición y selección.	Ajustar plan.
Ambiental	Afectación de fuentes.	Acceso animal, aguas o residuos.	Contaminación.	Muy alto	Protección y manejo de residuos.	Contener y restaurar.
Estratégico	Inversión desarticulada.	Comprar genética o equipos sin diagnóstico.	Costos sin retorno.	Alto	Plan por fases.	Reevaluar inversión.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar identidad, predio, hato, área y coordenadas.	Estratégico	Hadaly / asesor.	Inmediato	Documentos y visita.	Línea base completa.	Ficha.
Implementar registros de producción, entrega y sanidad.	Productivo / financiero	Productora / encargado.	Inmediato	Cuaderno o archivo.	Datos diarios confiables.	Planillas.
Diagnosticar brote y formular plan sanitario.	Sanitario	Veterinario/ familia.	Inmediato	Visita y pruebas.	Prevención y respuesta.	Informe.
Terminar técnicamente el establo.	Productivo/SST	Familia/técnico.	Corto	Diseño y materiales.	Ordeño seguro y limpio.	Acta y fotos.
Instalar y probar máquina de ordeño.	Productivo / inocuidad	Proveedor/familia.	Corto	Equipo, energía y capacitación.	Operación eficiente.	Mantenimiento.
Reparar el corral.	Bienestar/SST	Familia / técnico.	Corto	Materiales.	Manejo sanitario seguro.	Checklist.
Realizar estudio de suelos y plan de praderas.	Ambiental/productivo	Laboratorio / técnico.	3-6 meses	Muestreo y análisis.	Potreros mejorados.	Informe.
Estructurar plan de mejoramiento genético.	Productivo	Veterinario/zootecnista.	6-12 meses	Evaluación del hato.	Mayor eficiencia por vaca.	Plan.
Revisar acuerdo de precio con información de costos y calidad.	Comercial/ financiero	Productora.	3-6 meses	Registros y análisis.	Acuerdo más justo.	Acta/comprobante
Estructurar manejo de residuos y adaptación climática.	Ambiental	Familia/técnico.	6-12 meses	Plan, recipientes y obras.	Menor impacto y riesgo.	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Identificación	Datos, predio, hato y coordenadas.	100% verificado.	Una vez /anual.	Productora / asesor.	Ficha.
Producción	Litros totales y por vaca.	Registro diario completo.	Diaria.	Encargado/productora.	Planilla.
Sanidad	Brotes, tratamientos y retiro.	100% documentado.	Cada evento.	Veterinario/productora.	Bitácora.
Calidad/Inocuidad	Higiene, temperatura y análisis.	Protocolo implementado.	Diaria/trimestral.	Productora.	Resultados.
Infraestructura	Establo y corral funcionales.	100% de mejoras priorizadas.	Mensual durante obra.	Familia.	Fotos.
Praderas	Productividad, cobertura y descanso.	Plan aplicado en potreros críticos.	Mensual/estacional.	Familia / técnico.	Calendario.
Finanzas	Costo, precio y margen por litro.	Cálculo mensual.	Mensual.	Productora / asesor.	Hoja.
Cliente	Litros, precio, pagos y continuidad.	100% registrado.	Diaria / mensual.	Productora.	Libro.
Medio ambiente	Fuentes, consumo y residuos.	Línea base y rutas definidas.	Trimestral.	Familia.	Mapa y bitácora.
Genética	Producción, reproducción y selección.	Plan técnico aprobado.	Semestral/anual.	Técnico/familia.	Registros.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Mejorar genética	Aumenta potencial de leche.	Puede ampliar oferta.	Costo y retorno a largo plazo.	Aumenta demanda de alimento y agua.	Primero evaluar capacidad.
Terminar el establo	Mejora ordeño y bienestar.	Mayor consistencia y confianza.	Inversión inicial..	Concentra aguas y estiércol.	Diseño de drenajes y residuos.
Instalar máquina de ordeño	Reduce esfuerzo y puede mejorar rutina.	Facilita estandarización.	Energía y mantenimiento.	Consume agua y energía.	Capacitación y limpieza.
Reparar corral	Facilita vacunación y manejo.	Protege continuidad.	Inversión moderada.	Evita daños por escapes.	Sujeción y bienestar.
Mejorar praderas	Mayor alimento y resiliencia.	Estabiliza volumen.	Costos de análisis e insumos.	Beneficia suelo si se maneja bien.	Plan basado en suelo.
Asistencia continua	Previene brotes y mejora manejo.	Protege calidad.	Costo recurrente.	Reduce uso inadecuado de medicamentos.	Cronograma.
Registrar costos	Optimiza decisiones.	Permite negociar precio.	Mejora rentabilidad.	Reduce desperdicios.	Disciplina diaria.
Mantener comprador vecino	Sostiene salida diaria.	Fidelidad y circuito corto.	Evita transporte propio.	Reduce recorridos.	Revisar precio y calidad.
Buscar respaldo comercial	No cambia producción inmediata.	Reduce dependencia.	Puede cambiar logística.	Puede aumentar transporte.	Evaluar antes de comprometer.
Manejar residuos	Mejora higiene y suelo.	Fortalece reputación.	Requiere organización.	Protege agua y bosque.	Plan documentado.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.